TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA - ĐHQG TP.HCM

KHOA KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT MÁY TÍNH

CO3094 | LAB 2

CO3094 Lab 2 Report

Bản thiết kế nháp

Reliability, Flow Control và Congestion Control

Báo cáo để nhóm thảo luận và hoàn thiện

Lớp: L07
Nhóm: 6 thành viên; mã nhóm chưa xác nhận
Trưởng nhóm: Nguyễn Đồng Thiên Kỳ
Trạng thái: Draft; chưa có xác nhận của sinh viên

Thành viên

Tên	Thông tin hiện có
Nguyễn Đồng Thiên Kỳ	Trưởng nhóm theo yêu cầu hiện tại
Nguyễn Đăng Gia Đạo	Thành viên Reliability dự kiến; chờ xác nhận
Thành viên 3	Chưa cung cấp tên
Thành viên 4	Chưa cung cấp tên
Thành viên 5	Chưa cung cấp tên
Thành viên 6	Chưa cung cấp tên

22 tháng 10 năm 2026

Mục lục

1 Mục tiêu và phạm vi **1**
1.1 Yêu cầu Lab 2 đã xác minh . . . 1
1.2 Căn cứ kỹ thuật và giới hạn nguồn . . . 1
1.3 Mô hình khái quát . . . 1

2 Reliability: phát hiện lỗi và gửi lại **2**
2.1 Cơ chế nhóm chọn để thảo luận . . . 2
2.2 Hai tình huống minh họa Reliability . . . 3

3 Flow Control: bảo vệ receiver **4**
3.1 Cách TCP báo chỗ trống . . . 4

4 Congestion Control: bảo vệ mạng **5**
4.1 Cơ chế được bài giảng giới thiệu . . . 5
4.2 Ví dụ và hình AIMD . . . 6

5 Tổng hợp và việc nhóm cần chốt **7**
5.1 Ba cơ chế, ba câu hỏi . . . 7
5.2 Quy tắc tích hợp ở mức đề xuất . . . 7
5.3 Phân công dự kiến . . . 7
5.4 Điểm cần xác nhận trước khi chốt . . . 7

6 Nguồn và ghi chú đối chiếu **8**

1 Mục tiêu và phạm vi

1.1 Yêu cầu Lab 2 đã xác minh

Các trích đoạn Email A/B do người dùng cung cấp và được ghi trong `docs/requirements-matrix.md` nêu hai hướng công việc: demo máy Windows truy cập HTTP server trên Ubuntu VM, và chuẩn bị bản thiết kế nháp cho Reliability, Flow Control, Congestion Control. Email nêu yêu cầu draft; các trích đoạn hiện có không yêu cầu nhóm triển khai hoàn chỉnh cả ba cơ chế. QUIC và Steam được ghi nhận là ví dụ tham khảo, không phải giao thức bắt buộc phải sao chép.

Báo cáo này tập trung vào ba bản thiết kế. Nó không phải bằng chứng cho demo HTTP: VM và server hiện chưa được kiểm tra chạy thật theo trạng thái dự án. Email gốc trong hộp thư cũng chưa được mở lại độc lập; phần yêu cầu ở đây dựa trên các trích đoạn đã lưu trong repo.

1.2 Căn cứ kỹ thuật và giới hạn nguồn

Cơ chế mạng trong báo cáo được đối chiếu trực tiếp với bộ slide Chapter 3, Transport Layer, của CO3093 L02/L03, do Nguyễn Phương Duy biên soạn. Gói CO3094/L07 đã kiểm tra không có một deck bài giảng Transport Layer riêng; vì vậy báo cáo nói rõ nguồn kỹ thuật đang dùng là deck CO3093, không gắn nhãn nhầm thành slide CO3094. Hai sinh viên cần xác nhận đây là tài liệu bài giảng phù hợp để làm căn cứ cho phần thiết kế Lab 2.

1.3 Mô hình khái quát

Ở mức ý tưởng, sender gửi dữ liệu tới receiver qua mạng; receiver gửi thông tin điều khiển trở lại. Ba cơ chế trả lời ba câu hỏi khác nhau: dữ liệu có tới đúng không, receiver còn chỗ chứa không, và mạng có đang bị gửi quá nhiều không.



Hình 1: Khung truyền dữ liệu để thảo luận. Đây là sơ đồ khái quát của nhóm, không phải đặc tả định dạng packet thực tế.

ĐỀ XUẤT CỦA NHÓM: Dùng các cơ chế trên làm bản thiết kế học tập; chưa tuyên bố đây là giao thức hoàn chỉnh, đã lập trình hay tương thích với QUIC.

2 Reliability: phát hiện lỗi và gửi lại

2.1 Cơ chế nhóm chọn để thảo luận

Slide phát triển reliable data transfer theo từng giả định. RDT 3.0 xét kênh có thể lỗi bit và mất packet hoặc ACK. Nhóm chọn mô hình stop-and-wait của RDT 3.0 làm cơ chế tham khảo đơn giản: gửi một packet, chờ ACK (thông báo xác nhận đã nhận) của packet đó rồi mới đi tiếp. Đây là lựa chọn của nhóm để đáp ứng yêu cầu draft, không phải giao thức mà email Lab 2 bắt buộc.

1. Sender thêm checksum và sequence number 0 hoặc 1 vào packet, lưu packet đang chờ, gửi packet và bật countdown timer.
2. Receiver kiểm tra packet. Nếu packet hợp lệ và đúng packet đang chờ, receiver giao dữ liệu một lần và gửi ACK kèm sequence number.
3. Khi sender nhận đúng ACK, sender dừng timer, chuyển sang sequence number còn lại và mới gửi packet tiếp theo.
4. Nếu chưa nhận ACK trong một khoảng chờ hợp lý, sender gửi lại packet đang lưu với cùng sequence number.
5. Nếu receiver đã nhận packet đó trước đây, receiver nhận ra duplicate, không giao dữ liệu lần hai và gửi lại ACK phù hợp.

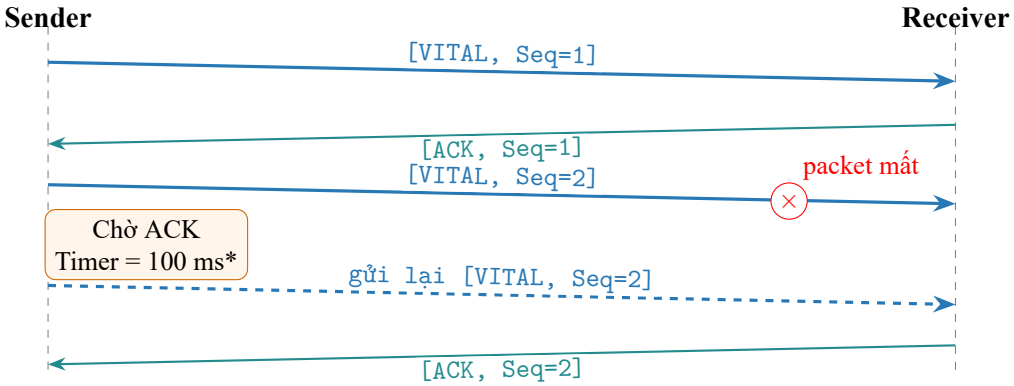
Checksum giúp phát hiện lỗi bit; sequence number giúp phân biệt packet mới với bản gửi lại; ACK cho biết packet nào đã được nhận. Slide chỉ nói timer chờ một khoảng hợp lý, không ấn định số mili-giây. Slide cũng mô hình hóa dữ liệu đi một chiều và thông tin điều khiển đi hai chiều.

> **Ưu điểm theo bài giảng:** quy tắc sender/receiver ngắn, xử lý được packet hoặc ACK mất trong ví dụ RDT 3.0, và nhận ra packet trùng.
> **Hạn chế theo bài giảng:** stop-and-wait buộc sender chờ ACK trước packet kế tiếp nên có thể sử dụng kênh kém hiệu quả. Timeout quá sớm cũng có thể gửi lại một packet chỉ đang bị trễ.

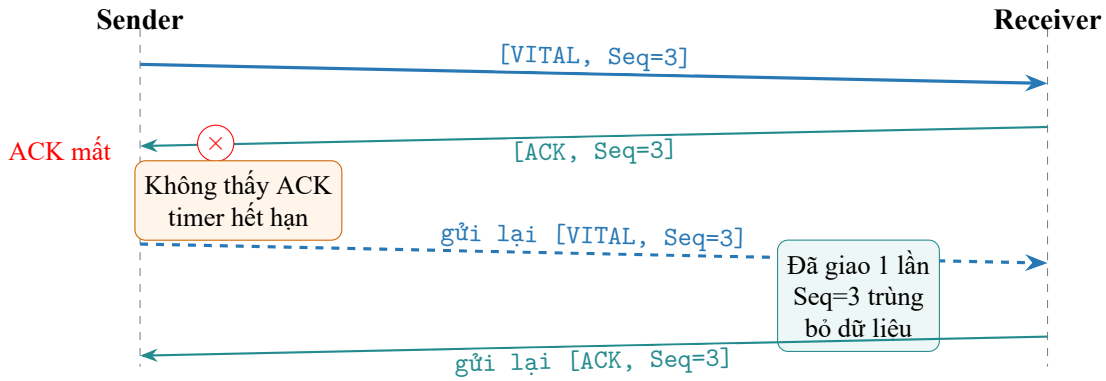
Căn cứ bài giảng: slides 45, 47–48, 53, 56–64, 66–67. Slide 67 nêu hạn chế hiệu năng của stop-and-wait.

2.2 Hai tình huống minh họa Reliability

Hai hình dưới đây vẽ lại logic RDT 3.0 cho các nhãn dữ liệu `VITAL` theo yêu cầu trình bày của nhóm. Chúng không phải hình nguyên bản trong slide.



Hình 2: Receiver giao packet đầu một lần; packet thứ hai mất, hết timer thì sender gửi lại và nhận ACK.



Hình 3: ACK bị mất: receiver bỏ phần dữ liệu trùng và gửi lại ACK đã xác nhận.

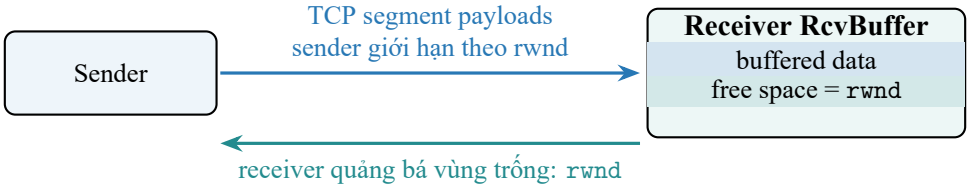
Ghi chú về ví dụ nhóm: các nhãn `Seq=1,2,3` đánh số thông điệp `VITAL` để kể ví dụ. Slide RDT 3.0 dùng packet sequence number luân phiên 0/1; nhóm cần thống nhất cách ánh xạ hai loại nhãn nếu triển khai. Giá trị 100 ms chỉ để minh họa theo yêu cầu vẽ hình, không phải giá trị do slide quy định. Hai tình huống mất packet và ACK được đối chiếu với slide 63(b), 64(c).

3 Flow Control: bảo vệ receiver

Flow control xử lý tình huống receiver có thể bị quá tải nếu dữ liệu tới nhanh hơn ứng dụng đọc dữ liệu khỏi socket buffer. Đây là giới hạn ở phía receiver; slide phân biệt nó với congestion control, vốn liên quan nhiều sender và năng lực của mạng.

3.1 Cách TCP báo chỗ trống

- Receiver quảng bá vùng buffer còn trống bằng trường `rwnd` trong TCP header.
- Sender giới hạn tổng lượng dữ liệu chưa được ACK đang trên đường truyền theo `rwnd` nhận được.
- Mục tiêu được slide nêu là tránh làm tràn receive buffer. Dung lượng buffer do socket options đặt và nhiều hệ điều hành tự điều chỉnh.



Hình 4: Redraw khái quát từ hình buffer TCP receiver trên slide 97.

ĐỀ XUẤT CỦA NHÓM: Ví dụ nhóm giả sử `RcvBuffer = 4096 B`, trong đó 3072 B đang được giữ và 1024 B còn trống. Khi receiver quảng bá `rwnd = 1024 B`, sender giới hạn dữ liệu chưa ACK theo mức 1024 B này. Đây là phép tính minh họa; slide chỉ nêu 4096 B là một giá trị mặc định thường gặp và nói hệ điều hành có thể tự điều chỉnh buffer.

> **Ưu điểm:** receiver báo lượng buffer trống; sender có cơ sở để tránh tràn buffer.
> **Giới hạn:** `rwnd` bảo vệ receiver, nhưng không cho biết riêng liệu đường mạng đang nghẽn hay còn dư năng lực.

Căn cứ bài giảng: slides 93–98, nhất là slide 97 về `rwnd`, dữ liệu in-flight và receive buffer.

4 Congestion Control: bảo vệ mạng

Congestion xảy ra khi nhiều nguồn gửi quá nhiều dữ liệu quá nhanh so với khả năng mạng xử lý. Các dấu hiệu trong slide là độ trễ hàng đợi tăng và packet bị mất khi buffer router đầy. Flow control và congestion control vì thế giải quyết hai giới hạn khác nhau: receiver đơn lẻ và mạng trên đường truyền.

4.1 Cơ chế được bài giảng giới thiệu

End-to-end TCP không nhận phản hồi tường minh từ mạng trong mô hình slide; sender suy luận nghẽn từ loss hoặc delay quan sát được.

Slow start Khi bắt đầu, `cwnd` khởi đầu ở 1 MSS và tăng gấp đôi mỗi RTT bằng cách tăng `cwnd` theo ACK nhận được. RTT là thời gian khứ hồi; MSS là kích thước segment tối đa.

Ngưỡng `ssthresh` được đặt bằng một nửa `cwnd` ngay trước loss event; slide dùng ngưỡng này để giải thích chuyển từ tăng nhanh sang tăng tuyến tính.

AIMD Additive Increase tăng tốc độ gửi khoảng 1 MSS mỗi RTT; Multiplicative Decrease giảm tốc độ gửi còn một nửa khi có loss event.

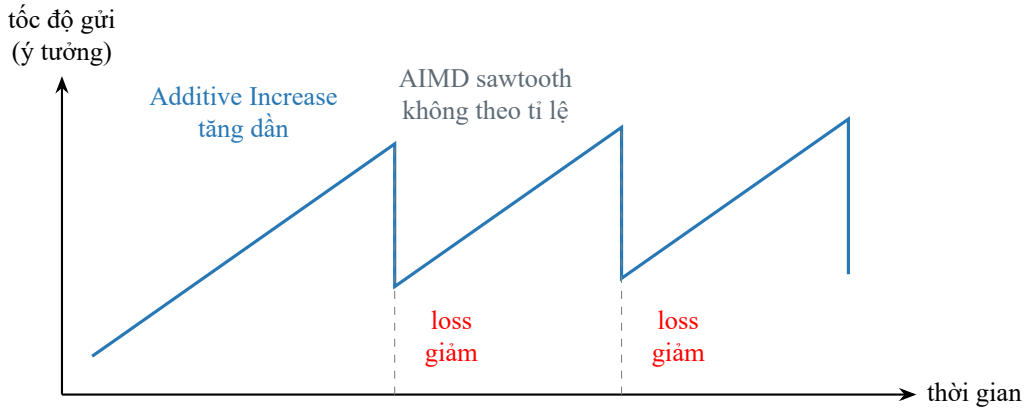
Tình huống trong slide	Phản ứng được dạy	Ghi chú cho draft
Loss có triple duplicate ACK	TCP Reno giảm tốc độ còn một nửa	Cơ chế cụ thể gắn với Reno, slide 123
Timeout phát hiện loss	TCP Tahoe giảm xuống 1 MSS	Cơ chế cụ thể gắn với Tahoe, slide 123

Bảng 1: Hai cách giảm khác nhau được slide so sánh; nhóm chưa chọn một biến thể TCP.

ĐỀ XUẤT CỦA NHÓM: Dùng slow start và ý tưởng AIMD làm khung giải thích congestion control. Chưa khẳng định nhóm sẽ triển khai TCP Reno hay TCP Tahoe, và chưa mô tả cách phát hiện loss chi tiết ngoài phạm vi slide.

Căn cứ bài giảng: slides 108, 112–120, 122–126. Slide 108 phân biệt flow/congestion; slide 119 nói về suy luận end-to-end; slides 122–126 trình bày AIMD, slow start và `ssthresh`.

4.2 Ví dụ và hình AIMD



Hình 5: Redraw định tính ý tưởng AIMD trên slide 122: tăng dần rồi giảm mạnh khi phát hiện loss.

Ví dụ nhóm: nếu `cwnd` là 1 MSS lúc bắt đầu, slow start có thể đi theo 1, 2, 4, 8 MSS qua các RTT; đây là minh họa cách tăng gấp đôi được dạy ở slide 125. Nếu trước loss `cwnd = 8 MSS` và loss được báo bằng triple duplicate ACK, quy tắc Reno trên slide 123 giảm còn 4 MSS. Với timeout theo Tahoe, slide mô tả giảm về 1 MSS. Các số 8, 4 là ví dụ tính từ quy tắc trên, không phải một bộ số được slide quy định cho nhóm.

Ưu điểm: sender giảm tốc độ sau dấu hiệu nghẽn thay vì cứ tăng; AIMD trình bày được bằng một quy tắc tăng và một quy tắc giảm.
Giới hạn: mất gói và trễ vẫn có thể xảy ra; cách giảm phụ thuộc biến thể TCP. Bản draft chưa chọn biến thể hoặc ngưỡng triển khai.

5 Tổng hợp và việc nhóm cần chốt

5.1 Ba cơ chế, ba câu hỏi

Cơ chế	Câu hỏi	Ý tưởng trong bài giảng
Reliability	Packet/ACK có tới không?	ACK, sequence number, timer và retransmission
Flow Control	Receiver còn buffer không?	Receiver quảng bá `rwnd`; sender giới hạn dữ liệu chưa ACK
Congestion Control	Đường mạng có đang bị gửi quá nhiều không?	TCP quan sát loss/delay, điều chỉnh tốc độ theo slow start/AIMD

5.2 Quy tắc tích hợp ở mức đề xuất

ĐỀ XUẤT CỦA NHÓM: Khi bàn cách gửi reliable data, nhóm nên xét đồng thời lượng receiver báo còn nhận được và giới hạn gửi do congestion control đặt ra. Đây là cách ghép ba phần để nhóm thảo luận; các slide giải thích từng cơ chế riêng và không quy định một thuật toán tích hợp riêng cho Lab 2. ACK, flow-control buffer và mạng có thể ảnh hưởng lẫn nhau, nên cặp phụ trách cần thống nhất ví dụ chung trước khi trình bày.

5.3 Phân công dự kiến

Thành viên / trạng thái	Phần cần giải thích	Căn cứ slide
Nguyễn Đăng Gia Đạo - dự kiến, chờ xác nhận	Checksum, sequence number 0/1, ACK và cách loại packet trùng	47–48, 53, 56–58
Nguyễn Đồng Thiên Kỳ - trưởng nhóm theo yêu cầu hiện tại; owner Reliability dự kiến	Packet/ACK loss, timer, gửi lại và giới hạn stop-and-wait	59–67
Thành viên 3, 4 - chưa có tên	Receiver buffer và `rwnd`; ví dụ Flow Control	93–98
Thành viên 5, 6 - chưa có tên	Dấu hiệu nghẽn, slow start, AIMD và TCP Reno/Tahoe	108, 112–120, 122–126

Bảng 2: Phân công dự kiến dựa trên handover hiện có; chưa có xác nhận trực tiếp của các thành viên.

5.4 Điểm cần xác nhận trước khi chốt

- Hai sinh viên Reliability xác nhận slide CO3093 L02/L03 là nguồn phù hợp cho Lab 2 CO3094 L07.
- Thống nhất nhãn thông điệp `Seq=1,2,3` trong hình sẽ được ánh xạ ra sao với packet sequence number 0/1 của RDT 3.0.
- Chọn timeout khi triển khai; 100 ms trong hình chỉ là minh họa, không có trong slide.
- Cặp Congestion Control xác nhận có trình bày sự khác biệt Reno/Tahoe hay chọn một nhánh cho draft.
- Điền đủ roster sáu người và mã nhóm. Xác nhận riêng trạng thái demo HTTP theo yêu cầu Lab 2; báo cáo này không thay thế kết quả chạy demo.

6 Nguồn và ghi chú đối chiếu

1. **Yêu cầu Lab 2:** Email A và Email B, các trích đoạn do người dùng cung cấp và lưu trong docs/requirements-matrix.md, mục *Lab 2 requirements from the instructor emails*. Hộp thư gốc chưa được mở lại độc lập. Các trích đoạn yêu cầu demo HTTP trên VM và draft cho ba cơ chế; QUIC/Steam là ví dụ.
2. **Slide bài giảng dùng cho Reliability:** *Chapter 3_ Transport Layer - Chapter_3_v9.0.pptx*, Chapter 3, slides 45, 47–48, 53, 56–64, 66–67. Các trang tương ứng trong PDF bài giảng cũng được đọc trực tiếp.
3. **Slide bài giảng dùng cho Flow Control:** cùng deck trên, slides 93–98; slide 97 nêu trường `rwnd`, lượng dữ liệu in-flight và mục tiêu tránh tràn receive buffer.
4. **Slide bài giảng dùng cho Congestion Control:** cùng deck trên, slides 108, 112–120, 122–126; slide 108 phân biệt congestion với flow control; slide 119 mô tả suy luận end-to-end; slides 122–126 trình bày AIMD, slow start và `ssthresh`.
5. **Bản PDF cùng bài giảng:** *Chapter 3 Transport - Mux_Demux, RDT- reilable data transfer - Chapter_3_v9.0.pdf*, 154 trang; trang PDF và số slide in trong footer trùng nhau ở các phần được trích dẫn.
6. **Tài liệu nhóm đã xem để đối chiếu:** `docs/reliability-slide-only.md`, `docs/reliability-easy-study.md`, `docs/flow-control-design.md`, `docs/congestion-control-design.md`, `docs/integration-design.md` và `docs/streaming-architecture.md`. Đây là tài liệu handover/draft, không thay thế slide và email nguồn.

Giới hạn báo cáo. Đây là bản thiết kế học tập để nhóm phản biện. Không dùng RFC làm nguồn thuật toán, không tuyên bố đã code/test ba cơ chế, không tuyên bố đã hoàn thành demo HTTP, và không hàm ý sinh viên đã duyệt nội dung.